**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**Instituto de Química**

**Departamento de Química Analítica**

**Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química**

# MINICURSO DE INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R

Prof. Dr. Aderval S. Luna

Rio de Janeiro, 2016

# APOSTILA DE INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R

Esta apostila foi elaborada tendo como referência as apostilas de Paulo Justiniano Ribeiro Junior (2005) e Bruno Fontana da Silva et al. (2009).

R é tanto uma linguagem de programação quanto um software. O mesmo é de acesso livre e muito utilizado na computação estatística para a manipulação e armazenamento de dados, cálculo e exibição gráfica, além de outras funcionalidades.

O R foi criado por Ross Ihaka e Robert Gentleman na Universidade de Auckland, Nova Zelândia, e foi desenvolvido com a colaboração de pessoas de vários locais do mundo. O R proporciona um ambiente interior com várias técnicas estatísticas que foram implementadas dentro do software. Na internet, é possível encontrar várias apostilas elaboradas por profissionais para o auxilio no uso deste programa, além de vários pacotes/*packages* disponíveis através da família CRAN e algumas outras estão compiladas dentro da base do ambiente R. Você pode instalar estes pacotes de acordo com a sua necessidade. O software R está disponível para instalação em http://cran.r-project.org/.

Programa 1:

- Comandos básicos;
- Estatística descritiva e gráficos;
- Variáveis aleatórias;

## Comandos básicos

### *Iniciando o R em seu computador*

Primeiramente você deve iniciar o R em seu computador, que abrirá automaticamente o Console (janela de comandos com o símbolo >), indicando que o programa está pronto para receber os comandos.

No R, as linhas iniciadas pelo símbolo # são consideradas comentários. Desta forma, são ignorados na execução. É importante lembrar que: (a) os comandos são separados por ponto e vírgula (“;”) ou são inseridos em nova linha; (b) podem agrupar-se dentro de chaves (“{...}”), (c) há distinção entre maiúsculas e minúsculas, ou seja, X e x são entendidas como sendo variáveis diferentes; (d) se ao terminar a linha, o comando não está totalmente completo, irá aparecer o símbolo de “+” na próxima linha para continuação.

Para utilizar o bloco de notas do R (para digitar os códigos que poderão ser salvos para uso futuro ou modificações), basta utilizar o comando:

```
> edit()
```

Para sair do R digite:

```
>q()
```

## *Tipos de Dados*

Há quatro tipos de dados no R: numéricos, caracteres, lógicos e números complexos. Estes dados são armazenados na forma de objetos que têm nomes. Ao digitar o nome de um objeto o seu conteúdo será mostrado. Cada objeto possui dois atributos: tipo (*mode*) e o tamanho (*length*).

Operador “ <- ” : utilizado para atribuir um conteúdo a um objeto. Também pode ser utilizado o símbolo “ = ” e “_”, este último não é recomendado seu uso.

a, b, f são objetos 3, 4, 7 são os conteúdos,

Exemplo:

| **Numérico** | **Caracteres** | **Lógicos** | **Números complexos** |
|---|---|---|---|
| `> num<- 10`<br>`> num`<br>[1] 10 | `> string <- "Olá colegas!"`<br>`> string`<br>[1] "Olá colegas!" | `> 3 < 4`<br>[1] TRUE | `> nc <-2+3i`<br>`> nc`<br>[1] 2+3i<br>#entende i como número complexo |
| `> mode(num)`<br>[1] "numeric"<br>`>length(num)`<br>[1] 1 | `> a<-3`<br>`> b<-4`<br>`> f<-a+b`<br>`> f`<br>[1] 7 | `>fit<- c(a,b,6,7,8)`<br>`> fit`<br>[1] 3 4 6 7 8 | `>z<- c("a",5,7,"d")`<br>`> z`<br>[1] "a" "5" "7" "d"<br>#transforma todos em fator |

## *Listar e Remover Objetos*

A função ls( ) ou objects( ) descreve uma lista curta de variáveis que já foram definidas.

```
> ls()
[1] "a"   "b"   "f"  "fit"
```

Às vezes é preciso restringir mais a listagem, pois podemos ter uma lista muito grande de objetos numa mesma pasta. Assim, podemos utilizar a opção pattern (abreviando fica pat), para ter somente objetos cujo nome inicia com uma determinada letra, a qual você está procurando:

```
> ls(pat="^f")    #irá listar apenas objetos já definidos que iniciam com a letra f
[1] "f"   "fit"
```

A função ls.str() mostra uma lista detalhada de variáveis definidas. Pode ser utilizada em uma estrutura de objetos.

```
> ls.str()
a :  num 3
b :  num 4
f :  num 7
string :  chr "Olá colegas!"
```

Para remover objetos da memória, usa-se:
- A função `rm(d)` remove o objeto d;
- A função `rm(a,b)` remove os objetos a e b;
- A função `rm(list=ls())` remove todos os objetos da memória (PERIGOSO);
- A função `rm(list=ls(pat="r"))` apaga todos os objetos que contenha a letra desejada.

## *Arquivos disponíveis para ajuda*

Arquivos de ajuda estão disponibilizados de duas maneiras: HTML e texto (.txt). Estes arquivos fornecem informações para usar as funções. Além disso, para obter mais informações diretamente no R sobre funções ou comandos basta digitar
#sintaxe
help(comando)
help.search("expressão")

Exemplo:
```
> help(sqrt)
> help.search("poisson")
```

## *Ler dados a partir de um arquivo*

O R pode ler dados salvos em arquivos (.txt e .csv). Para isto, podemos utilizar duas funções diferentes para importá-los: read.table() e scan()
#sintaxe
```
>read.table(file="nome do arquivo.txt",header= T,sep="",dec=". ou , ")
>scan(file="nome do arquivo.txt",header=T,sep=" ",dec=". ou , ")
```
#Definição:
header – indica se o arquivo de dados (data.frame) tem ou não o nome das variáveis (título) na primeira linha de dados (TRUE – T ou FALSE – F)
sep=“ ” – Separa em colunas
dec= “. ou ,” – caracter usado como símbolo decimal

A função `getwd()` informa o diretório que estamos trabalhando, já a função `setwd()` serve para alterar o diretório, outra maneira de fazer isso é diretamente na barra de tarefas do R, através de `Arquivo/mudar dir...,` este comando serve para alterar a pasta onde o arquivo está salvo. Após, basta carregar o arquivo no console do R. Além disso, é possível salvar o arquivo como objeto dando um nome inicial para ele, como:
```
ca<-read.table(file = "nome do arquivo.csv", header = T)
```
ca – é o nome do objeto estipulado.
Para verificar a dimensão do arquivo basta digitar
```
>dim()
```

## Salvar dados

Utilizamos a função abaixo para exportar o objeto para um arquivo de texto, ou seja, por exemplo, escrever uma tabela em outro tipo de arquivo (e.g., .csv). Sempre devemos trocar o nome do arquivo antes de importá-lo.

#sintaxe

```
write.table(objeto, file="nome do arquivo.txt")
```

A função write.table() exporta um data.frame

Ainda temos:

R history – Salva todos os comandos dados. Em *arquivo/salvar histórico...*

R workspace – Salva os objetos. *Antes de fechar o R, salve o que foi feito*

## Como Manipular Objetos

Concatenar (ligar, juntar numa cadeia ou sequência lógica):

```
> c(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> c(1,1,1,2,2,2,3,3,3)
[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3
> c(1:5,rep(5,4),seq(10,15,0.5))
 [1]  1.0  2.0  3.0  4.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
[16] 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
```

Para acessar um valor particular de um objeto, valor de um vetor, por exemplo, e alterá-lo, veja a seguir.

Se desejar alterar o terceiro valor do objeto v, digite v[3]. Caso seja uma matriz ou data.frame utilizamos x[i,j], onde *i* corresponde a linhas e *j* a colunas.

```
> v<-c(3,5,6,1)
> v[2]<-0
> v
[1] 3 0 6 1
```

Para alterar todos os valores de um vetor com valores menores que 6:

```
> v<6
[1]  TRUE  TRUE FALSE  TRUE
>v[v<6]      # mostrará na tela só os valores TRUE
[1] 3 5 1
> v[v<6]<-1
> v
[1] 1 1 6 1
```

## Criando vetores com elementos repetidos

```
>a5 <- rep(3, 5)      # cria vetor com elemento 3 repetido 5 vezes
[1] 3 3 3 3 3
```

```
>a6 <- rep(c(5,8),3)   # cria vetor repetindo 3 vezes 5 e 8 alternadamente
[1] 5 8 5 8 5 8
> rep(1:4, each=12)      ## ou            > rep(1:4, rep(12,4))
 [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
[36] 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
> rep(rep(1:3, each=4),4)
[1] 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
[36] 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
> rep(1:4, 12)
[1] 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
[36] 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

> y<-scan()    #Este comando é conveniente para digitar vetores longos
1: 3
2: 5
3: 9
4: 23
5: ENTER
Read 4 items
> y
[1]  3  5  9 23
```

## *Aritmética*

Operadores de Matemática

| | |
|---|---|
| + | Adição |
| - | Subtração |
| * | Multiplicação |
| / | Divisão |
| ^ ou ** | Potenciação |

Operadores relacionais e operadores lógicos:

| **Símbolo** | **Descrição** |
|---|---|
| < | Menor |
| <= | Menor ou igual |
| > | Maior |
| >= | Maior ou igual |
| == | Igual (comparação) |
| ! = | Diferente |
| & | E |
| \| | Ou |
| ! | Não |
| TRUE ou 1 | Valor booleano verdadeiro (1) |
| FALSE ou 0 | Valor booleano falso (0) |

Além disso, o R também possui várias funções matemáticas já implementadas. Abaixo segue uma tabela listando as principais funções com sua respectiva descrição e posteriormente alguns exemplos.

| **Função** | **Descrição** |
|---|---|
| `sum(x)` | Soma todos os elementos do vetor x |
| `cumsum(x)` | Soma cada elemento do vetor x com o elemento anterior do novo vetor |
| `sqrt(x)` | Raiz quadrada de x |
| `log(x)` | Log natural de x |
| `log10(x)` | Log de x com base 10 |
| `log(x,b)` | Log de x com base b |
| `exp(x)` | Exponencial elevado a x |
| `sin(x)` | Seno de x |
| *`cos(x)`* | cosseno de *x* |
| *`tan(x)`* | tangente de *x* |
| `mean()` | Média de x |
| `var(x,y)` ou `cov(x,y)` | Covariância entre x e y, ou entre as colunas de x e de y se são matrizes ou data.frame |
| `cor(x,y)` | Correlação linear entre x e y, ou matriz de correlação se são matrizes ou data.frames |
| *`abs(x)`* | valor absoluto de *x* |
| *`prod(x)`* | produto dos elementos do vetor *x* |
| *`max(x)`* | seleciona o maior elemento do vetor *x* |
| *`min(x)`* | seleciona o menor elemento do vetor *x* |
| *`round(x, digits = n)`* | arredonda *x* com *n* decimais |

Exemplo:

```
> 2+2
[1] 4
> x<-c(3,4,5)
> p<-c(7,8,9)
> d<-x+p
> d
[1] 10 12 14
```

Quando trabalhamos com vetores de tamanhos diferentes o menor é reciclado, ou seja, o último elemento do vetor maior é somado com o primeiro elemento do vetor menor, neste caso a seguir.

```
> x<-c(3,4,5)
> p<-c(7,8)
> d<-x+p
```

Warning message:
In x + p : longer object length is not a multiple of shorter object length
```
> d
```
[1] 10 12 12

## *Arrays, Vetores e Matrizes*

***Arrays***
- Conjunto de elementos de dados.
- Matriz, tabela, conjunto de dados são utilizados para descrever estruturas repetitivas dentro do sistema.
- Geralmente do mesmo tamanho e tipo de dados.
- Arrays são multidimensionais, podem ser usados para representar matrizes ou vetores o que significa que são indexados por uma série de números inteiros.

#sintaxe:
*x <- array(dados, dim= dimensão_vetor)*

#Exemplo:
```
> x <- array(c(1:10), dim = c(2,5))
> x
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]   1    3    5    7    9
[2,]   2    4    6    8   10
```

***Vetores***
- São arrays de uma única dimensão

```
> v<-c(6,7,8,9)
> v
```
[1] 6 7 8 9

***Matrizes***
- São arrays de duas dimensões, portanto apresenta maiores explicações.

Criando uma Matriz

#sintaxe:
*x <- matrix(data = dados, nrow = m, ncol = n, byrow = Q)*
onde "m" é o número de linhas, "n" é o número de colunas e, se Q = 1 ativa disposição por linhas, se Q = 0 mantém disposição por colunas.
```
> mat1<-matrix(c(3,3,3, 5,5,5, 7,7,7),nrow=3,ncol=3)
> mat1
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    5    7
[2,]    3    5    7
[3,]    3    5    7
```

Colocando nomes nas linhas e nas colunas da matriz abaixo digite:

```
> colnames(mat1)<-c("c1","c2","c3")
> rownames(mat1)<-c("li.1","li.2","li.3")
> mat1
    c1  c2  c3
li.1  3   5   7
li.2  3   5   7
li.3  3   5   7
```

Para criar outra matriz, ou apenas trocar os valores das linhas pelas colunas da matriz anterior, proceda da seguinte forma:

```
> c1<-c(1,1,1)
> c2<-c(1,7,8)
> c3<-c(2,2,2)
> mat2<-cbind(c1,c2,c3)
> mat2
     c1 c2 c3
[1,]  1  1  2
[2,]  1  7  2
[3,]  1  8  2
```

## Gerando Dados

Podemos entrar com dados no R de diferentes formas.

*Sequências usando operador aritmético ":"*

Criar um vetor com números sequenciais de 1 a 15

```
> s1<-1:15
> s1
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
> s2<-1:15-1        #Nesse caso o 15 não entra
> s2
 [1]  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
```

## Operações e funções com Matrizes

Defina duas matrizes (K e W) e um vetor *v*.

| **Função** | **Descrição** |
|---|---|
| `K*W` | produto elemento a elemento de *K* e *W* |
| `K%*%W` | produto matricial de K por W |
| `W=aperm(K)` ou `W=t(K)` | matriz transposta: $W = K^t$ |
| `w = solve(K)` | matriz inversa: $W = K^{-1}$ |
| `x = solve(K, w)` | resolve o sistema linear $Kx = w$ |

| | |
|---|---|
| `det(K)` | retorna o determinante de *K* |
| `diag(v)` | retorna uma matriz diagonal onde o vetor *v* é a diagonal |
| `diag(K)` | retorna um vetor que é a diagonal da matriz *K* |
| `diag(n)` | sendo *n* um inteiro, retorna uma matriz identidade de ordem *n* |
| `eigen(K)` | retorna os autovalores e autovetores de K |
| `eigen(K)$values` | retorna os autovalores de K |
| `eigen(K)$vectors` | retorna os autovetores de *K* |

Exemplo:

```
> a= array(c(1,3,6),dim=c(3,1))
> B= matrix(c(c(-1,1,4),c(8,0,2),c(5:7)), nrow = 3, ncol = 3,
byrow = 1)
> y = solve(B,a)
```

# Gráficos

## *Comandos básicos*

O comando básico para a criação gráfica é o *plot()*. Posteriormente poderá ser feita várias mudanças. Para mais informações consulte diretamente no R em *Ajuda/Manuais (em pdf)/An Introduction to R*.Veja a seguir alguns comandos,

- Para que o gráfico conecte com linhas os pontos sucessivos (x,y), deve-se acrescentar o argumento type='l' na função *plot()*;
- Após já ter sido gerado um gráfico através do *plot()*,é possível adicionar mais linhas e pontos através dos comandos *lines()* e *points()*;
- É possível fazer mudanças na representação dos indicadores gráficos (pontos) através do parâmetro "*pch=*" nos comandos *plot()* e *points()*;
- Os comandos "*lwd=*" e "*lty=*" modificam, respectivamente, a largura e o estilo da linha; "col="modifica a cor;
- Para acrescentar o nome dos eixos use "*xlab=*" e "*ylab=*"; o título do texto pode ser adicionado usando "*main=*"; "xlim=c(d,f)" e "ylim=c(a,b)" são os limites da numeração em cada eixo, tudo no comando *plot()*;
- Os comandos *"las="* modifica a forma da numeração nos eixos (1 a 3 - vertical e horizontal) e *bty="l"* – sem contorno ao redor do gráfico, também no comando *plot()*;
- A legenda do gráfico pode ser acrescida através do comando *text()* que possui como argumentos as coordenadas do ponto em que se quer colocar a legenda e o texto desejado;
- Para gerar várias janelas gráficas utilize o comando *windows()* entre cada *plot()*, caso contrário, os gráficos irão se sobrepor;
- Você poderá acrescentar gráficos múltiplos através dos comandos *par(mfrow=c(x,y))* – gráficos ordenados por linha- e *par(mfcol=c(x,y))*- gráficos ordenados por coluna**.** No vetor c(x,y), x define o número de linhas e y o número de colunas;

- O comando cex=1.5 serve para aumentar o tamanho do caracter, como do texto por exemplo.

Para mais informações sobre configurações do gráfico digite *help(plot).*

## Estatística descritiva com aplicação

Para mais informações sobre o conteúdo, ou seja, conceitos e aplicações, ver capítulo 3 do livro de Bussab e Morettin (2002).

Quer se estudar o número de erros de impressão de um livro. Para isso escolheu-se uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o número de erros por página da tabela abaixo. (Exercício adaptado do livro de Bussab e Morettin (2002, p.40)).

| Erros | Frequência |
|---|---|
| 0 | 25 |
| 1 | 20 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |

Se esta tabela estiver salva em um documento do Excel, você poderá importá-la da seguinte forma:

```
> erros<-c(0,1,2,3,4,5)
> freq<-c(25,20,5,2,1,1)
```

1) Coloque os pontos em um gráfico.

```
> plot(erros, freq)
```

### *Medidas de Posição*

2) Calcule a média de erros por página e a mediana.

```
>mean(erros);     >median(erros)
```

3) Calcule a moda de erros

Existem duas formas de encontrarmos a moda de uma série de dados. (1) *table():* este comando ordena em ordem crescente os dados e indica o número de vezes em que o elemento se repete na série de dados apresentada. É utilizado para encontrar a moda em pequenas amostras. (2) *subset():* em oposição ao item anterior esta função é utilizada quando o tamanho da amostra é grande.

```
>subset(table(erros),table(erros)==max(table(erros)))
```

#ou `table(erros)` para visualizar.

4) Obtenha os quartis

```
> summary(erros)
```

5) *Obtenha os percentis*

```
> quantile(erros)
```
# ou especifique os percentis que deseja por
```
> quantile(erros, c(valores dos percentis que deseja))
```

### *Medidas de Dispersão*

Crie uma função para calcular a amplitude total, isto é, a diferença entre o maior e menor dos valores da série *($A = X_{max} - X_{min}$)*

Criando uma função:

```
> f1<-function (freq)
+ {
+ a<-max(freq)
+ b<-min(freq)
+ ampl<-a-b
+ }
> w<-f1(freq)
> w
[1] 24
```

6) Calcule a variância

```
> var(erros)
```
#utiliza denominador (n-1)

Calcule o desvio padrão

```
> sd(erros)
```
#utiliza denominador (n-1)

7) calcule o coeficiente de variação

```
> 100*sd(erros)/mean(erros)
```
#dado em porcentagem

8) crie um histograma

```
> hist(erros)
```

9) crie um Boxplot

```
> boxplot(erros)
```
#ou >*boxplot(erros,freq)* para comparação

## Variáveis aleatórias

*Distribuições de Probabilidade*

O programa R inclui funcionalidade para operações com distribuições de probabilidades. Para cada distribuição há 4 operações básicas indicadas pelas seguintes letras: (1) d calcula a densidade de probabilidade $f(x)$ no ponto; (2) p calcula a função de probabilidade acumulada $F(x)$ no ponto; (3) q calcula o quantil correspondente a uma dada probabilidade e (4) r retira uma amostra da distribuição.

Exemplo: combina-se uma das letras acima com uma abreviatura do nome da distribuição (pnorm para normal, pbinom para exponencial, etc).

Para mais informações sobre este conteúdo, ou seja, conceitos e aplicações, ver capítulos 6 e 7 do livro de Bussab e Morettin (2002).

## *Distribuição Binomial - X ~ b(n,p)*

A variável aleatória **X** denota o número de sucessos e possui uma distribuição binomial com parâmetros **p** e **n,** onde *n* é o número de tentativas e *p* a probabilidade de sucesso.

$$P(X = x) = f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0,1,2,...,n$$

A esperança (média) e a variância são dadas por:

$$\mu = E(X) = np \quad e \quad \sigma^2 = V(X) = np(1-p)$$

Para verificar quais são os argumentos desta distribuição basta digitar o seguinte comando:

```
> args(dbinom)
```

function (x, size, prob, log = FALSE)

```
> help(dbinom)
```
#para mais informações

*Aplicação:*

1) Seja *X* uma v.a. com distribuição Binomial com $n = 12$ e $p = 0.25$.

a. calcular $P(X = 8)$

b. calcular $P(X < 9) = P(X \leq 8)$

c. calcular $P(X \geq 9) = P(X > 8)$

d. calcular $P(3 < X \leq 6) = P(4 \leq X < 8)$

e. faça o gráfico da função massa de probabilidade e função distribuição acumulada.

a) calcular $P(X = 8)$

```
> dbinom(8, 12, 0.25)
```

b) calcular $P(X < 9) = P(X \leq 8)$

```
> pbinom(8, 12, 0.25)
```

c) calcular $P(X \geq 9) = P(X > 8)$

```
> 1-pbinom(8, 12, 0.25)
```

d) calcular $P(2 < X \leq 7) = P(4 \leq X < 8)$

```
> pbinom(7, 12, 0.25) - pbinom(2, 12, 0.25)        ou
> sum(dbinom(3:7, 12, 0.25))
```

e) veja comandos para os gráficos

```
> x <- 0:12
```
#gráfico da f.m.p

```
> gx <- dbinom(x, 12, 0.25)
> plot(x, gx, type= "h",ylab= "função massa de probabilidade")
```
#para gráfico da função distribuição acumulada veja figura 1 mais abaixo.

2) Na turma de Estatística do curso de Engenharia, com 45 alunos, 15 são mulheres. Se escolhêssemos ao acaso 7 alunos, qual a probabilidade de encontrarmos:

a) somente mulheres; P(X=7)

b) mais 5 mulheres; P(X>5)
c) Pelo menos 1 mulher; P(X≥1)
n=7 p=0.33

| | | |
|---|---|---|
| a)<br>`>x <- 7`<br>`>n <- 7`<br>`>p <- 0.33`<br>`>mu<-binom(x,n,p)`<br>`> mu`<br>[1] 0.0004261844 | b)<br>`>x<-6:7`<br>`>n<- 7`<br>`>p<- 0.33`<br>`>pr<-dbinom(x,n,p)`<br>`>PR`<br>[1] 0.0060569848<br>0.0004261844 | c)<br>`>x<-1:7`<br>`>pr<-dbinom(1:7,7,.33)`<br>`> pr`<br>[1]0.2089588628 0.3087601107<br>0.2534597924 0.1248384052<br>[5]0.0368925436 0.0060569848<br>0.0004261844<br>**OBS: veja figura 2** |

Gráficos

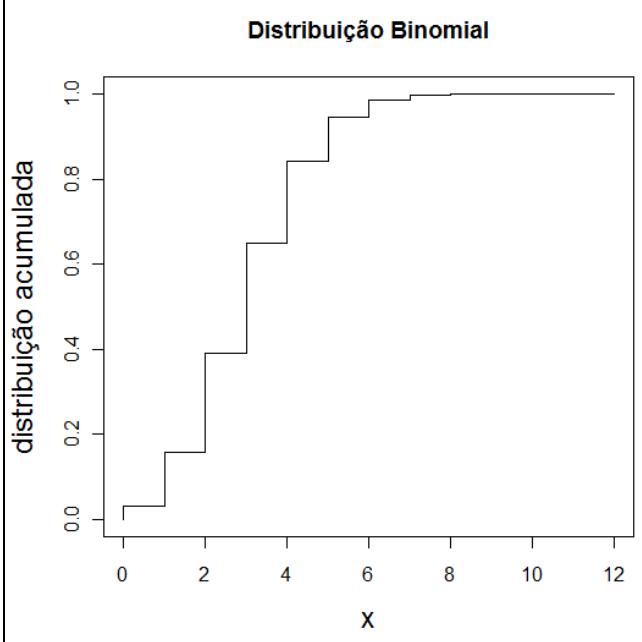


Figura 1 – aplicação 1: gráfico função distribuição acumulada

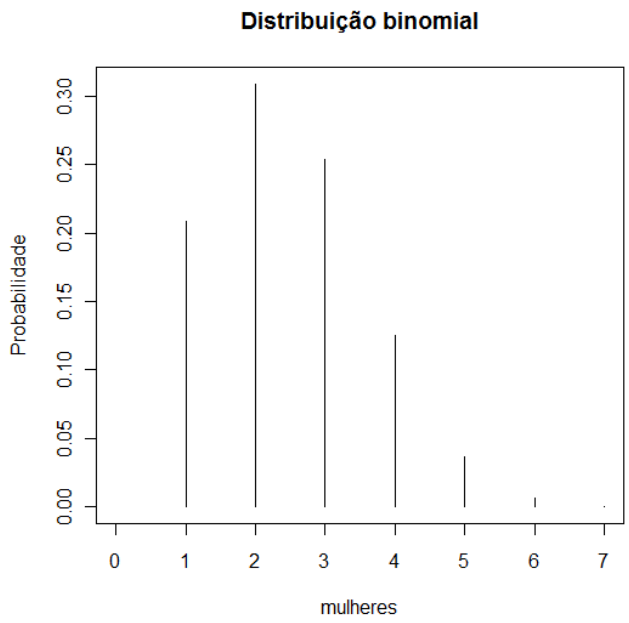


Figura 2 – aplicação 2: gráfico da letra c

| | |
|---|---|
| `> x <- 0:12`<br>`> fx <-pbinom(x,12,.25)`<br>`> plot(c(0,x),c(0,fx),type="s",`<br>`ylab="distribuição acumulada",`<br>`main="Distribuição Binomial",`<br>`cex.lab= 1.5, xlab="x")` | `>plot(x,pr,type="h",xlab="mulheres",ylab="Densidade de probabilidade",main="Distribuição binomial",xlim=c(0,8))` |

OBS: Como a distribuição binomial é uma distribuição discreta de probabilidades, os gráficos serão diferentes dos obtidos para a distribuição normal (que é distribuição contínua de probabilidades) e os cálculos de probabilidades devem considerar as probabilidades nos pontos.

## *Distribuição Normal - X ~ N(μ,σ2)*

Aplicado em inúmeros fenômenos e muito utilizado no desenvolvimento teórico e na área da inferência estatística. As variáveis aleatórias com diferentes médias e variâncias podem ser modeladas pelas funções densidade de probabilidade normal. $E(X) = \mu$ determina o centro do gráfico em forma de sino, e $V(X) = \sigma^2$ determina a largura da distribuição.

A representação da função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\sigma)^2}{2\sigma^2}}, \qquad -\infty < x < +\infty \quad \text{e} \quad \sigma > 0$$

A média e a variância são dadas por:

$$E(X) = \mu \quad \text{e} \quad \mathrm{V(X)} = \sigma^2$$

Para verificar quais são os argumentos desta distribuição basta digitar o seguinte

```
> args(rnorm)
function (n, mean = 0, sd = 1)
>help(rnorm)
```

Exemplo:

A função pnorm(5) calcula a probabilidade $P(X \leq 5)$. Já o comando qnorm(0.50) calcula o valor de $a$ tal que $P(X \leq a) = 0.50$ e o comando rnorm(5) gera uma amostra de 5 elementos da normal padrão.

Exemplo:

```
> qnorm(0.5, mean = 3, sd = 1)
[1] 3
> qnorm(0.5, 3, 1)
[1] 3
> pnorm(5)      #considera mean = 0 e sd = 1
[1] 0.9999997
> pnorm(5,0,1)
[1] 0.9999997
> rnorm(5)
[1] -1.0594221  0.6217521  1.5564111 -1.4374361  0.7012441
```

*Aplicação:*

1) Cálculos de probabilidades, os quais se utilizavam tabelas estatísticas, podem ser facilmente obtidos no R. Se desejar pode calcular estas probabilidades de forma usual, usando a tabela da normal e depois comparar com os resultados obtidos aqui. Veja exemplo a seguir:

Seja $X$ uma v.a. com distribuição $N(\mu,\sigma^2) = N(50, 25)$. Calcular as probabilidades:

a. $P(X < 30)$

b. $P(20 < X < 40)$

c. $P(X \geq 7)$

Os comandos do R para obter as probabilidades pedidas são:

# no R devemos informar o desvio padrão e não a variância, ou seja, sd=$\sqrt{\sigma^2}$.

a) > pnorm(30, 50,$\sqrt{25}$ )
> pnorm(20, 50, 5) - pnorm(40, 50, 5)
> 1 - pnorm(7, 50, 5)

2) Em um exame de Estatística, a média foi 72 e o desvio padrão 15. Calcule a probabilidade de estudantes que tiveram nota 60.
P(x=60)

```
> uu<-dnorm(60,72,15)
> uu
```

[1] 0.01931277

Agora, veremos alguns comandos para fazer gráficos de distribuições de probabilidade, ou seja, das funções de densidade e de probabilidade acumulada.

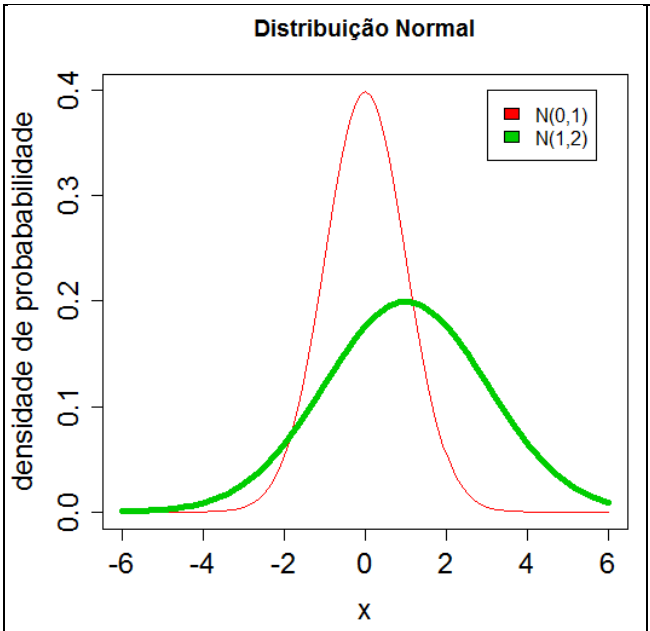


Figura 3 - gráficos da função densidade de probabilidade f(x)

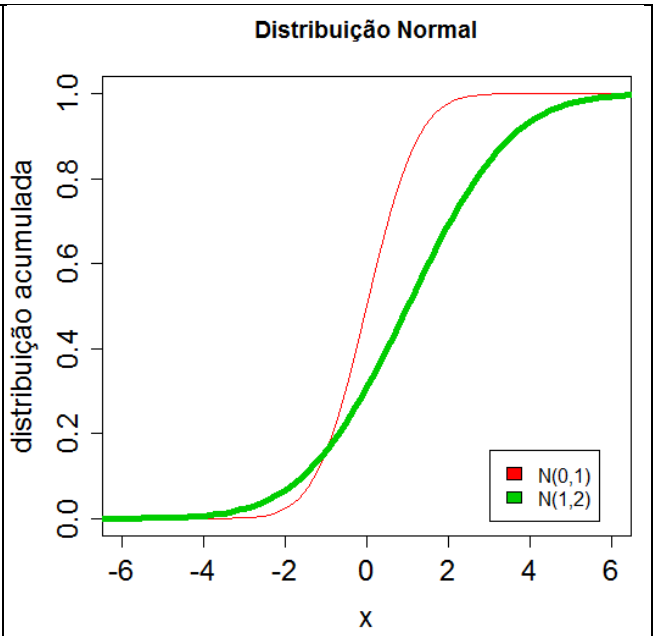


Figura 4 – função de distribuição acumulada

```
>plot(function(x) dnorm(x,0,1),
-6, 6, ylab = "densidade de
probababilidade", col= 2,
cex.axis=1.5, cex.lab=1.5)
>plot(function(x)dnorm(x,1,2),
-6,6,add=T, col=3,lwd=5)
> title("Distribuição Normal")
> legend(3, 0.4,c("N(0,1)",
"N(1,2)"), fill=2:3)
```

```
> plot(function(x) pnorm(x,0,1),
-6, 6,ylab= "distribuição
acumulada",col= 2, cex.axis=1.5,
cex.lab=1.5)
>plot(function(x) pnorm(x,1,2),
-6, 6, add=T, col=3,lwd=5)
>legend(3,0.16,c("N(0,1)",
"N(1,2)"), fill=2:3)
>title("Distribuição Normal")
```

OBS: os valores X considerados entre -6 e 6 correspondem a +/- seis desvios padrões da média, faixa que concentra 100% (pnorm(6) - pnorm(-6) = 1) da densidade de probabilidade da distribuição normal.

## *Distribuição de Poisson - X ~ P(λ)*

A distribuição de Poisson é utilizada em experimentos que incluem intervalo de tempo, superfície ou volume. Assim, a variável aleatória X, denota o número de contagens no intervalo, possui uma distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda$ e é representada através da função:

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \quad \mathrm{x} = 0,1,2,\ldots,n$$

A média e a variância de uma distribuição de Poisson são representadas por:

$$\mu = E(X) = \lambda \quad e \quad \sigma^2 = V(X) = \lambda$$

*Aplicação:*

Suponha que em um livro de 400 páginas há 200 erros de impressão distribuídos aleatoriamente. Qual a probabilidade de que certa página não contenha nenhum erro?

Média: λ =0.5 e P(X=0)

```
> x<-0
> lambda<-.5
> dpois(x,lambda)
```

[1] 0.6065307

Que numa página contenha exatamente 2 erros? P(X=2)

```
> x<-2
> lambda<-.5
> dpois(x,lambda)
```

[1] 0.07581633

Gráficos:

```
> x<-0:10
> lambda<-.5
> poisson<-dpois(x,lambda)
>plot(x,poisson,xlab="erros por página",ylim=c(0,1),ylab=
"Probabilidade",main="Distribuição de Poisson",pch=4,lwd=3,
col=6)
>lines(x,poisson)
```

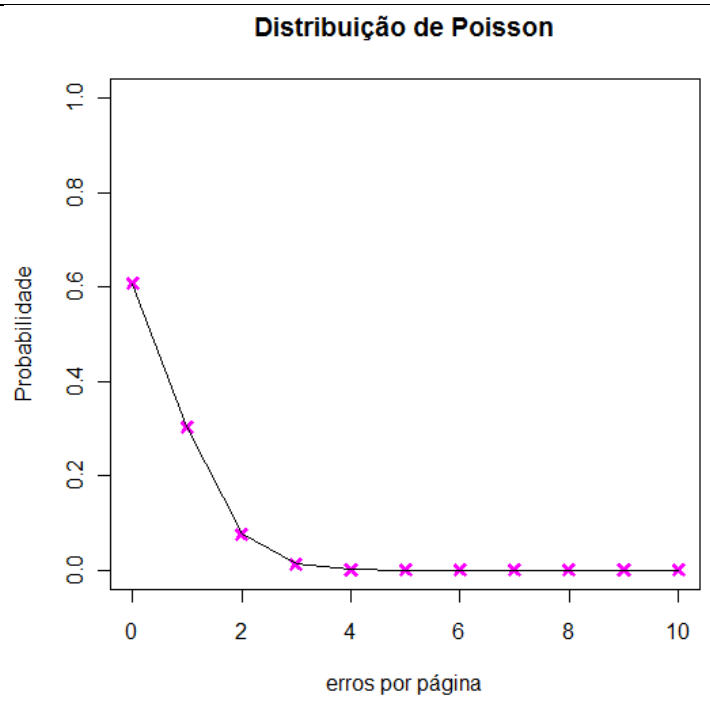


Figura 5 – densidade da Poisson

```
> poisson<-ppois(x,lambda)
>plot(c(0,x),c(0,poisson), xlab="erros por página", ylim=c(0,1),
ylab="Distribuição acumulada", main="Distribuição de Poisson",
type= "s", lwd=3, col="blue",cex.axis=1.5,cex.lab=1.5)
```

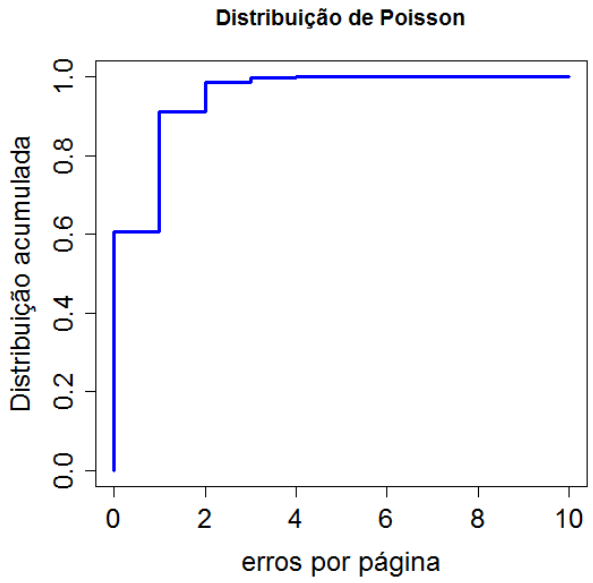


Figura 6 – Função distribuição acumulada da Poisson

OBS: Para distribuições **discretas**, gráficos da função massa de probabilidade, indicamos os gráficos utilizados a figura 2 e para a distribuição acumulada a figura 1 e 6, pois é calculada a massa em cada ponto, já para distribuições **contínuas**, indicamos os gráficos da figura 3 e 4, tanto para densidade quanto para a acumulada, pois é calculada a área de baixo da curva.

EXERÍCIOS EXTRAS (retirados de Morettin, 1999)

1) 20% dos refrigeradores produzidos por uma empresa são defeituosos. Os aparelhos são vendidos em lotes com 50 unidades. Um comprador adotou o seguinte procedimento: de cada lote ele testa 20 aparelhos e se houver pelo menos 2 defeituosos o lote é rejeitado. Admitindo-se que o comprador tenha aceitado o lote, qual a probabilidade de ter observado exatamente um aparelho defeituoso? R: 0,6896

2) Foi feito um estudo sobre a altura dos alunos de uma faculdade, observando-se que ela se distribuía normalmente com média de 1,72 m e desvio-padrão de 5 cm. Qual a porcentagem dos alunos com altura:
   a) Entre 1,57 m e 1,87 m? R: 99,73%
   b) Acima de 1,90 m? R: 0,02%

3) Numa estrada há 2 acidentes para cada 100 km. Qual a probabilidade de que em:
   X: número de acidentes por β km
   a) 250 km ocorram pelo menos 3 acidentes? R: 0,8753
   b) 300 km ocorram 5 acidentes? R: 0,1606

**Referências:**

BUSSAB, O. W; MORETTIN, P.A. 5 ed. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 2002.

MORETTIN, L. G. Estatística Básica. 7 ed. vol. 1. Probabilidade. São Paulo: Makron Books, 1999.

RIBEIRO Jr., P. J. Curso sobre o programa computacional R (2005). [Online] Disponível em: http://leg.ufpr.br/Rpira/Rpira/Rpira.html. Acesso em: agosto 2010.

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0. Disponível em: http://www.rproject.org.

SILVA, B. F. et al. Minicurso de Estatística Básica: Introdução ao software R. Programa de Educação Tutorial - Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Abril de 2009. Disponível em: http://www.ufsm.br/pet-ee.